Universidad TecMilenio			
Plan de pruebas			
Alumno:	Miguel Ángel García Vidal		
Matrícula:	AL02825804	Campus:	En línea

1 INTRODUCCIÓN.

Validar mediante un piloto controlado si una solución híbrida de IA puede aumentar la cobertura de monitoreo y reducir el esfuerzo PLD manual manteniendo trazabilidad, capacidad operativa y desempeño de detección dentro de umbrales aprobados.

La solución contempla la integración entre componentes (frontend y backend) mediante API, asegurando la comunicación funcional del sistema. Asimismo, documenta todo el proceso técnico, incluyendo la construcción del contenedor, la ejecución local, las pruebas realizadas y las estrategias de despliegue en la nube.

2 OBJETIVO.

Validar funcional y técnicamente el modelo Random Forest para clasificación binaria de transacciones sospechosas de PLD.

3 ENTRENAMIENTO DEL MODELO.

El Dataset consta de 51,000 registros, 5 variables numéricas, clases desbalanceadas (46,000 no fraude y 5,000 fraude), entrenamiento 80/20 y StratifiedKFold de 5 particiones. Los criterios de aceptación son F1 >= 90%, Precisión >= 89%, tiempo de respuesta API < 1 segundo.

4 RIESGOS IDENTIFICADOS

No existe conjunto independiente de validación, no hay calibración de probabilidades, no se realizó búsqueda de hiperparámetros y las métricas sugieren revisar posible leakage u overfitting.

5 CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES

ID	Categoría	Tipo	Objetivo	Datos/Condición de Entrada	Resultado Esperado
PF-01	Funcional	Normal	Transacción normal	Valores típicos cliente	No Fraude
PF-02	Funcional	Normal	Transacción sospechosa	Monto alto vs historial	Fraude
PD-01	Calidad Datos	Negativo	Valor nulo	NULL	Rechazo
PD-02	Calidad Datos	Negativo	Campo ausente	Vacio	Rechazo
PD-03	Calidad Datos	Negativo	Texto en numérico	Abc	Rechazo
PD-04	Calidad Datos	Negativo	Tipo incorrecto	[]	Rechazo
ST-01	Estabilidad	Repetibilidad	100 ejecuciones mismo registro	Misma entrada	Resultado consistente
RF-01	Modelo	Sensibilidad	Ingresos	Variar ingresos	Comportamiento coherente
RF-02	Modelo	Sensibilidad	Historial	Variar historial	Comportamiento coherente

6 CASOS LÍMITE Y EXTREMOS

ID	Categoria	Tipo	Objetivo	Datos/Condicion de Entrada	Resultado Esperado
PL-01	Límite	Boundary	Ingreso=0	Ingreso cero	Predicción válida
PL-02	Límite	Boundary	Balance=0	Balance cero	Predicción válida
PL-03	Límite	Boundary	Antigüedad=0	0 días incorporación	Predicción válida
PL-04	Límite	Boundary	Monto mínimo	0.01	Sin errores
PE-01	Extremo	Stress Datos	Monto extremadamente alto	999999999	Sin overflow
PE-02	Extremo	Stress Datos	Balance extremadamente alto	999999999	Respuesta válida
PE-03	Extremo	Stress Datos	Histórico extremadamente alto	999999999	Respuesta válida
PE-04	Extremo	Stress Datos	Cliente nuevo	1 día	Respuesta válida
PE-05	Extremo	Negativo	Ingreso negativo	-10000	Rechazo API
PE-06	Extremo	Boundary	Todos en cero	0,0,0,0,0	Respuesta válida

7 PRUEBAS TÉCNICAS

ID	Categoría	Tipo	Objetivo	Datos/Condición de Entrada	Resultado Esperado
PT-01	Técnica	Métricas	Validar F1	F1>=90%	Cumple
PT-02	Técnica	Métricas	Validar Precisión	>=89%	Cumple
PT-03	Técnica	Métricas	Validar Recall	Resultado esperado	Cumple
PT-04	Técnica	Métricas	Validar ROC-AUC	Resultado esperado	Cumple
PR-01	Performance	Carga	1 petición	API	<1 segundo
PR-02	Performance	Carga	100 concurrentes	API	Sin errores
PR-03	Performance	Stress	1000 concurrentes	API	Identificar límite